

Báo Cáo Tiến Độ

16/05/2026

Tiến độ 5 mảng chính

AI Model Hoàn thành 90 lần huấn luyện. Model V84 được chọn: Accuracy 93.10%, Recall 98.51%, F1 93.45%.	Done
PCB / Phần cứng Thiết kế hoàn chỉnh, đã gửi đi in. Dự kiến nhận hàng thứ Hai 26/05.	In Progress
Mobile App Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.	On Track
Database Đang xây dựng kiến trúc: đồng bộ lịch sử user + timestamp-ordered sync từ thiết bị biên. Dự kiến xong 25/05.	Building
Test Plan Test case cơ bản hoàn thành. Đang bổ sung edge case đặc biệt.	Building

Kết quả 7 model tiêu biểu

	Version	Acc	Recall	F1	FAR	Miss	Size
1	V84	93.10%	98.51%	93.45%	12.31%	1.49%	62.1 KB
2	V80	93.10%	97.39%	93.38%	11.19%	2.61%	62.1 KB
3	V64	92.91%	96.64%	93.17%	10.82%	3.36%	62.1 KB
4	V35	92.16%	98.51%	92.63%	14.18%	1.49%	42.7 KB
5	V59	92.16%	92.54%	92.19%	8.21%	7.46%	77.2 KB
6	V22	92.35%	94.78%	92.53%	10.07%	5.22%	34.5 KB
—	V1	90.80%	98.36%	91.43%	16.73%	1.64%	10.7 KB

V84 — Best Overall

Accuracy 93.10% ↑ +2.30% so với M2	Recall 98.51% ↑ +0.15% so với M2	F1-score 93.45% ↑ +2.02% so với M2
False Alarm Rate 12.31% ↓ -4.42% so với M2	Miss Rate 1.49% ↓ -0.15% so với M2	Model Size 62.1 KB Trong giới hạn ≤100 KB ✓

Tiến độ các mảng khác

PCB / Phần cứng Thiết kế PCB 32×40mm hoàn chỉnh (schematic + 2D/3D layout). Đã gửi đi in — dự kiến nhận thứ Hai 26/05.	T2 / 26.05
Mobile App (Android) Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.	On Track
Database Đang xây dựng kiến trúc. Hai tính năng: (1) Login → query lịch sử theo user account; (2) Timestamp-ordered sync từ thiết bị biên lên DB.	25/05
Test Plan Test case cơ bản đã hoàn thành. Đang bổ sung edge case: ngã nhiều tư thế, mất BLE, tín hiệu yếu, mất mạng khi sync DB.	In Progress

Kiểm thử từng module độc lập

28

Tổng scenarios

20

Pass

8

Pending

ID	Mô tả / Scenarios	Cases	Trạng thái
UT_BMI160	Kiểm tra cảm biến chuyển động (IMU)	4	4/4 Pass
UT_MCU_CORE	Kiểm tra nền tảng vi điều khiển	4	4/4 Pass
UT_BLE_STACK	Kiểm tra kết nối không dây BLE	4	4/4 Pass
UT_AI_MODEL	Kiểm tra mô hình AI phát hiện ngã	4	4/4 Pass
UT_MAX30102	Kiểm tra cảm biến nhịp tim và SpO2	4	4/4 Pass
UT_APP_LOGIC	Kiểm tra logic ứng dụng Android	4	Pending
UT_CLOUD_DB	Kiểm tra lưu trữ và phân phối dữ liệu trên Cloud	4	Pending
Tổng: 28 scenarios			20 / 28 Pass

Kiểm thử tích hợp các thành phần

27

Tổng scenarios

0

Pass

27

Pending

ID	Mô tả / Scenarios	Cases	Trạng thái
IT_BLE_SYNC	Kiểm tra giao tiếp BLE giữa thiết bị đeo và điện thoại	5	Pending
IT_CLOUD_LOOP	Kiểm tra luồng dữ liệu từ app lên Cloud và truy vấn ngược lại	5	Pending
IT_EMERGENCY_CALL	Kiểm tra cuộc gọi khẩn cấp trong các hoàn cảnh sử dụng thực tế	7	Pending
IT_VITALS_PIPELINE	Kiểm tra luồng dữ liệu sinh hiệu từ cảm biến đến màn hình app	4	Pending
IT_EDGE_ALERT	Kiểm tra pipeline từ AI phát hiện ngã đến cảnh báo trên app	3	Pending
IT_OFFLINE_FIRST	Kiểm tra đường khẩn cấp chính không cần internet	3	Pending
Tổng: 27 scenarios			0 / 27 Pass

Xác nhận yêu cầu người dùng thực tế

22

Tổng scenarios

0

Pass

22

Pending

ID	Mô tả / Scenarios	Cases	Trạng thái
AT_FALL_DETECT	Xác nhận phát hiện đúng các kiểu ngã thực tế (sấp, ngửa, bên, từ từ, khi đứng dậy)	5	Pending
AT_ADL_REJECT	Xác nhận không báo nhầm khi sinh hoạt bình thường (ngồi, cúi, vận động, leo thang)	4	Pending
AT_EMERGENCY	Xác nhận quy trình cảnh báo và gọi cứu hộ hoạt động đúng end-to-end	4	Pending
AT_CONTINUOUS	Xác nhận hệ thống giám sát liên tục ổn định trong 8 giờ sử dụng thực tế	4	Pending
AT_EDGE	Xác nhận hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt (phòng tắm, ban đêm, pin yếu, ngã liên tiếp)	5	Pending
Tổng: 22 scenarios			0 / 22 Pass

Việc làm tuần tới

#	Mảng	Nội dung	Người	Deadline
1	AI/FW	Deploy model V84 lên ESP32-S3, tích hợp toàn bộ sensor driver (BMI160, MAX30102) và logic phát hiện ngã	Diễn	25/05
2	Database	Hoàn thiện database: đồng bộ lịch sử theo user account, timestamp-ordered sync từ thiết bị biên	Tiến	25/05
3	App	Tích hợp BLE và luồng cảnh báo khẩn cấp (SOS countdown, auto-call SIM), kết nối với database	Tiến	25/05
4	Test	Bổ sung và hoàn thiện edge case cho test plan	Cả hai	25/05
5	PCB	Theo dõi và xác nhận tiến độ nhận hàng từ xưởng in (dự kiến T2/26.05)	Tiến	25/05